កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស៊ីតនិងអនុគមន៍រួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី១ : ស៊ីតធរណីមាត្រ
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តប់ណាឥនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់បានលក្ខខណ្ឌនៃស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ ($|q| < 1$) និងរូបមន្តផលបូកអនន្តតួ បានត្រឹមត្រូវ មរយៈការសង្កេតគំរូ និងការបំពេញសន្លឹកកិច្ចការ។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សគណនាផលបូកអនន្តតួ និងអាចបំប្លែងចំនួនទសភាគខួបទៅជាប្រភាគបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ តាមរយៈការ អនុវត្តការងារជាក្រុមតូច (Small Group) និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានស្មារតីសហការ ភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការវិភាគតក្កវិជ្ជា និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (EdTech) សម្រាប់ការវាយតម្លៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

5. គណនាផលបូកតួនៃស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ

ការអនុវត្ត៖ ការបំប្លែងទសភាគខួបទៅជាប្រភាគទសភាគ (ឧ. $0.\overline{235}$)

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀនរៀបចំដោយ powerpoint, កម្មវិធី PickerWheel (សម្រាប់ហៅឈ្មោះ), ក្តារខៀនអនឡាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

បង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រសកម្ម (Active Learning) តាមទម្រង់ 5Es ដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីការគិត-ចាប់ដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share) បន្សំជាមួយ EdTech។

៥. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរោយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
- គ្រូប្រើកម្មវិធី PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្សឱ្យឡើងគណនា៖ គណនាផលបូក $S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$ បើ $a_1 = 1$, $q = \frac{1}{2}$, និង $n = 5$ ។	-ចម្លើយ៖ $S_5 = 1\frac{1-(\frac{1}{2})^5}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1-\frac{1}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{31}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{31}{16}$	- សិស្សដែលចំឈ្មោះឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្សេងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូយកក្រដាសការ៉េ១សន្លឹក (តាងផ្ទៃក្រឡា=១)។ គ្រូហែកក្រដាសជា២ចំណែកស្មើគ្នា រួចយកមួយចំណែកទៅបិទលើក្តារខៀន ($\frac{1}{2}$), ចំណែកសល់ហែកជា២ទៀតយកទៅបិទ ($\frac{1}{4}$), បន្តធ្វើបែបនេះ ... - គ្រូចោទសួរ៖ "បើយើងបន្តហែកនិងបិទរហូតដល់អនន្តដង តើផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃក្រដាសនៅលើក្តារខៀនស្មើនឹងប៉ុន្មាន?"	**ជំពូក១ ស្ទីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី៣ ស្ទីតធរណីមាត្រ(តចប់)** - ផលបូក៖ $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\ldots=?$ - បញ្ហាចោទ៖ តើផលបូកអនន្តតួ អាចមានតម្លៃកំណត់ (Finite) ដែរឬទេ?	- សិស្សសង្កេតសកម្មភាពរបស់គ្រូយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។ - សិស្សឆ្លើយតបថា៖ "វានឹងស្មើនឹងផ្ទៃក្រដាសដើម គឺស្មើ ១"។

+Explore (រុករក) [២០នាទី] - គ្រូចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (Small Group) ៤នាក់។ - គ្រូចែក សន្លឹកកិច្ចការ និងណែនាំសិស្សឱ្យអនុវត្តយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share ដើម្បីសិក្សាពីឥទ្ធិពលនៃ q^n នៅពេល n ខិតជិតអនន្ត (តម្លៃកាន់តែធំ) បើ $\|q<1\|$ - គ្រូដើរសម្របសម្រួល និងសង្កេតការងារក្រុមនីមួយៗ។	សូមពិភាក្សានិងបំពេញចន្លោះខាងក្រោម៖ យើងមានរូបមន្តផលបូក n តួដំបូង៖ $S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$ ឧបមាថាយើងមានស៊ុីតមួយដែលមាន $a_1 = 1$ និង $q = \frac{1}{2}$ ឬ 0.5។ ១. សូមគណនាតម្លៃនៃ q^n នៅពេល n កើនឡើង៖ • បើ $n=1 \Rightarrow q^1 = (0.5)^1 = 0.5$ • បើ $n=2 \Rightarrow q^2 = (0.5)^2 = 0.25$ • បើ $n=5 \Rightarrow q^5 = (0.5)^5 = \ldots\ldots\ldots$ • បើ $n=10 \Rightarrow q^{10} = (0.5)^{10} = \ldots\ldots\ldots$ ២. ផ្អែកលើចម្លើយខាងលើ តើអ្នកសង្កេតឃើញតម្លៃនៃ q^n មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលលេខ n កាន់តែធំឡើងៗ? ចម្លើយ៖ វាកាន់តែខិតជិតទៅរកលេខ ……. ។ ៣. ឥឡូវនេះ បើ n ឈានដល់អនន្ត ($n \to \infty$) យើងអាចចាត់ទុកថា $q^n = 0$ ។ សូមជំនួស $q^n = 0$ ចូលក្នុងរូបមន្តដើម $S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$ ៖ យើងបាន $S_\infty = a_1 \frac{1-\ldots\ldots}{1-q} = \frac{\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots}$	- ធ្វើការងារក្រុម ទៅតាមអ្វីដែលគ្រូដាក់ឲធ្វើ
+ Explain (ពន្យល់) [១៥ នាទី] - គ្រូឱ្យតំណាងក្រុមថតចម្លើយបង្ហោះចូល Padlet។ - គ្រូបង្ហាញចម្លើយលើ Projector និងសរុបសេចក្តី។ - គ្រូទាញជារូបមន្តផ្លូវការ។ **Elaborate (បញ្ចាក់លម្អិត) [២០ នាទី]**	៥.ផលបូកស៊ុីតធរណីមាត្រអនន្តតួ ផលបូកស៊ុីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots.$ ដែល $\|q\|<1$ កំណត់ដោយ $S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$	សិស្សធ្វើតាមការនែនាំរបស់គ្រូកត់ខ្លឹមសារមេរៀនចូលសៀវភៅ

- គ្រូពន្យល់ពីការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះដើម្បីបំប្លែងទសភាគខួបជាប្រភាគ (ផ្អែកតាមសៀវភៅពុម្ព)។ - គ្រូហៅសិស្សដោយប្រើ PickerWheel ឡើងធ្វើលំហាត់។ -គ្រូឲសិស្សកែលំហាត់គំរូ៣ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព ទំព័រទី២២	**ការអនុវត្តន៍** បំប្លែង $0.\overline{235}$ ជាប្រភាគ។ $0.\overline{235}=0.235+0.000235+\ldots$ ជាស៊ីតធរណីមាត្រមាន $a_1=0.235, q=0.001$ $S_\infty=\frac{0.235}{1-0.001}=\frac{0.235}{0.999}=\frac{235}{999}$	- សិស្សសង្កេតមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ។ - សិស្សឡើងអនុវត្តលំហាត់ស្រដៀងគ្នា៖ បំប្លែង $0.\overline{45}$ ជាប្រភាគ ($S_\infty=\frac{45}{99}=\frac{5}{11}$)។ -សិស្សធ្វើតាមការនែនាំរបស់គ្រូ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (១៥ នាទី) - គ្រូចែកវិញ្ញាសា PISA ឱ្យសិស្សធ្វើជាឯកត្តជន ឬដៃគូ។ - គ្រូប្រមូលចម្លើយតាមរយៈការឱ្យសិស្សថតបង្ហោះចូល Padlet។	- លំហាត់ផ្តោតលើចលនានៃប៉ោល (Pendulum Swing)។ (សូមមើល PISA TEST នៅចំណុចទី៧)	- សិស្សវិភាគប្រធានបទ គណនារកផលបូកអនន្តភាពនៃចម្ងាយយោលរបស់ប៉ោល រួចបញ្ជូនទៅគ្រូ។
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- គ្រូដាក់លំហាត់ទី៥ និងទី៦ ក្នុងសៀវភៅពុម្ពជាកិច្ចការផ្ទះ។ - គ្រូផ្តល់សារអប់រំ។	- លំហាត់ផ្ទះ ទំព័រទី ២៣។ - សារអប់រំ៖ "ទង្វើល្អតូចៗដែលអ្នកធ្វើរាល់ថ្ងៃ ទោះវាហាក់ដូចជាតិចតួច ប៉ុន្តែពេលបូកបញ្ចូលគ្នាអស់មួយជីវិត វានឹងបង្កើតបានជាលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យ។"	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

គ្រូបង្រៀន

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.តណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការក្រុម (Small Group Activity)

ប្រធានបទ៖ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើបូករហូតដល់អនន្ត?

សមាជិកក្រុម៖ .....

យើងមានរូបមន្តផលបូក n តួដំបូង៖ $S_n = a_1 \dfrac{1-q^n}{1-q}$

ឧបមាថាយើងមានស្ទីតមួយដែលមាន $a_1 = 1$ និង $q = \dfrac{1}{2}$ ឬ 0.5។

១. សូមគណនាតម្លៃនៃ q^n នៅពេល n កើនឡើង៖

- បើ $n = 1 \Rightarrow q^1 = (0.5)^1 = 0.5$
- បើ $n = 2 \Rightarrow q^2 = (0.5)^2 = 0.25$
- បើ $n = 5 \Rightarrow q^5 = (0.5)^5 = \ldots\ldots\ldots\ldots$
- បើ $n = 10 \Rightarrow q^{10} = (0.5)^{10} = \ldots\ldots\ldots\ldots$

២. ផ្អែកលើចម្លើយខាងលើ តើអ្នកសង្កេតឃើញតម្លៃនៃ q^n មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលលេខ n កាន់តែធំឡើងៗ?

ចម្លើយ៖ វាកាន់តែខិតជិតទៅរកលេខ $\ldots\ldots\ldots$

៣. ឥឡូវនេះ បើ n ឈានដល់អនន្ត ($n \to \infty$) យើងអាចចាត់ទុកថា $q^n = 0$។

សូមជំនួស $q^n = 0$ ចូលក្នុងរូបមន្តដើម $S_n = a_1 \dfrac{1-q^n}{1-q}$ ៖

យើងបាន $S_\infty = a_1 \dfrac{1-\ldots\ldots}{1-q} = \dfrac{\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots}$

៧. ការវាយតម្លៃ PISA TEST (សម្រាប់ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ)

ចំណងជើង៖ ចលនាយោលនៃប៉ោលនាឡិកា (The Swinging Pendulum)

ប៉ោលនៃនាឡិកាបុរាណមួយត្រូវបានទាញឱ្យយោល។ នៅក្នុងការយោលលើកទី១ (ពីស្តាំទៅឆ្វេង) វាធ្វើចលនាបានចម្ងាយ 30 cm។ ដោយសារតែកកិតនៃខ្យល់ រាល់ការយោលបន្ទាប់នីមួយៗ ចម្ងាយនៃការយោលថយចុះនៅ

សល់ត្រឹមតែ 90% នៃចម្ងាយយោលមុនវាជានិច្ច។ ប៉ោលនេះនៅតែបន្តយោលតិចទៅៗ រហូតដល់ឈប់ស្ងៀមនៅទីបំផុត (គិតជាអនន្តដង)។

សំណួរទី១ (កម្រិតយល់ដឹង - ការទាញរកលក្ខណៈស្ទីត)៖

តើការយោលលើកទី២ និងទី៣ មានចម្ងាយប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រ? បង្ហាញថាចម្ងាយនៃការយោលបង្កើតបានជាស្ទីតធរណីមាត្រ រួចបញ្ជាក់តម្លៃតួទី១ (a_1) និងផលធៀបរួម (q)។

សំណួរទី២ (កម្រិតអនុវត្ត - ការដោះស្រាយបញ្ហាអនន្ត)៖

ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តផលបូកអនន្តតួនៃស្ទីតធរណីមាត្រ តើចម្ងាយសរុបទាំងអស់ដែលប៉ោលនេះបានធ្វើចលនាតាំងពីចាប់ផ្តើមយោលលើកទី១ រហូតដល់ពេលវាឈប់ស្ងៀមទាំងស្រុង មានប្រវែងប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រ?

(ចំណាំសម្រាប់គ្រូ៖ ចម្លើយរំពឹងទុក

- *យោលលើកទី១៖* $a_1 = 30 \text{ cm}$

- *យោលលើកទី២៖* $a_2 = 30 \times 0.9 = 27 \text{ cm}$

- *យោលលើកទី៣៖* $a_3 = 27 \times 0.9 = 24.3 \text{ cm}$

- *លំនាំនេះជាស្ទីតធរណីមាត្រដែលមាន* $a_1 = 30$ *និង* $q = 0.9$ *។ ដោយសារ* $|0.9| < 1$ *យើងអាចរកផលបូកអនន្តតួបាន។ចម្ងាយសរុប៖* $S_\infty = \dfrac{a_1}{1-q} = \dfrac{30}{1-0.9} = \dfrac{30}{0.1} = 300 \text{ cm}$